Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа №3

«Формирование распределения случайных величин в заданной области определения»

Выполнил студент:

Силинцев Владислав Витальевич

Группа № P3314

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \ldots$) внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3). Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.

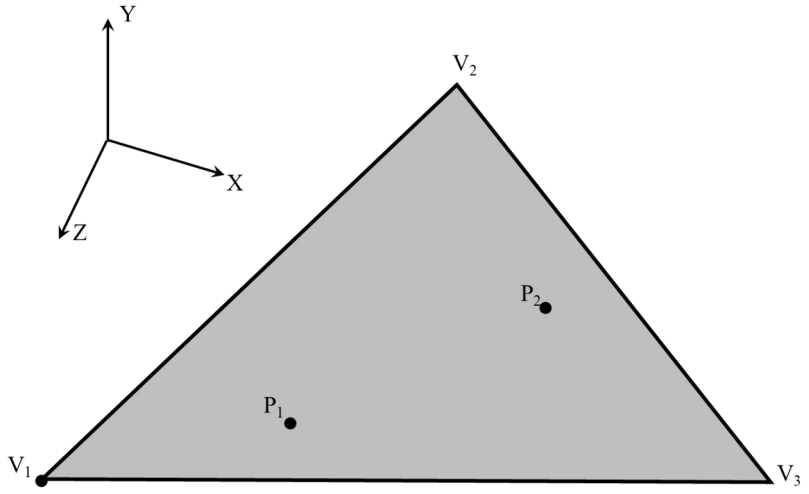

Рисунок 1: Равномерное распределение в треугольнике

2. Сформировать равномерное распределение случайных точек ($P_1, P_2, \ldots$) внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N, радиусом круга R_c, и его центром C. Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.

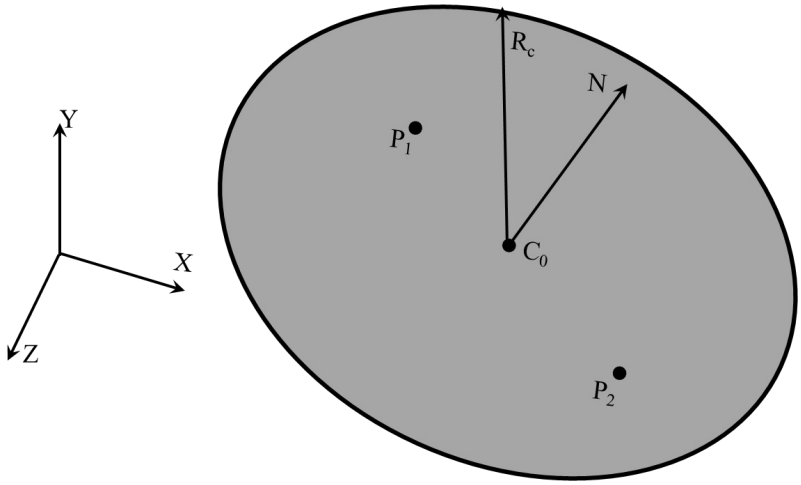

Рисунок 2: Равномерное распределение внутри круга

3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере $P_1, P_2, \ldots$). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000. Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.

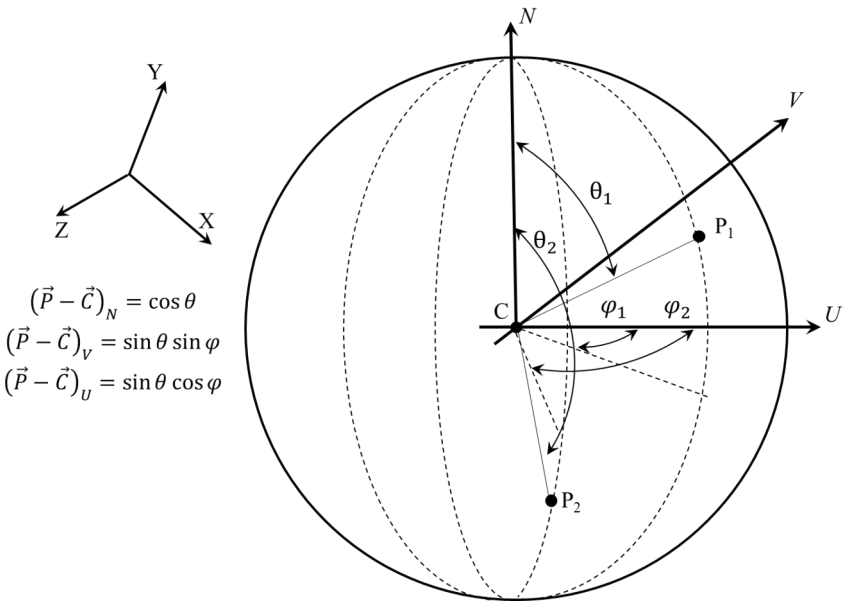

Рисунок 3: Равномерное распределение точек на поверхности сферы

4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C$, $P_2 - C$, …, плотность вероятности пропорциональна длине вектора $P - C$). Распределение симметрично относительно вектора N. Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000. Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.

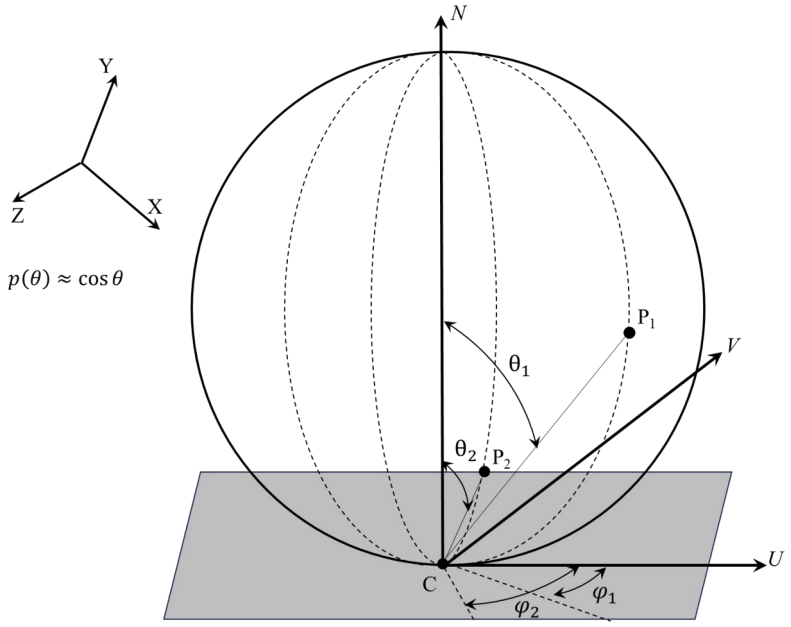

Рисунок 4: Косинусное распределение направлений

Листинг программы

Полный исходный код приложения: https://github.com/vvlaads/Image-Processing-3.

Доказательства корректности распределений

1. Для треугольника точки генерируются через барицентрические координаты с отражением по диагонали, что гарантирует одинаковую вероятность попадания точки в любую равную область треугольника - якобиан преобразования постоянен, поэтому распределение равномерное.

2. Для круга радиус берётся как $r=R\sqrt{\xi_r}$, угол ϕ равномерно в $[0,2\pi]$; использование корня из случайной величины обеспечивает, что элемент площади $dS=r\,dr\,d\phi$ распределён равномерно, и точки не скапливаются в центре.

3. Для сферы высота h выбирается равномерно в $[-R,R]$, угол ϕ равномерно в $[0,2\pi]$; это обеспечивает постоянную плотность точек на поверхности, так как элемент площади сферы $dS=2\pi\sqrt{R^2-h^2}\,dh$ компенсируется равномерным выбором h.

4. Для косинусного распределения направлений используется стандартная схема с $r=\sqrt{\xi}$, $z=\sqrt{1-\xi}$ и равномерным ϕ; это даёт плотность направлений, пропорциональную $\cos(\phi)$ относительно нормали. При проекции этих направлений на сферу плотность точек на поверхности становится практически равномерной.

Выводы

В ходе работы я изучил, как правильно генерировать случайные точки внутри треугольника, круга и на сфере, а также направления с косинусной плотностью. Показано, что выбранные методы дают равномерное распределение точек и нужное распределение направлений, что подтверждает их корректность.

Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023 https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf